

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
INFORMÁTICA – CURSO 2023-24
PRÁCTICA 4 – ANEXO: ESTRUCTURA SWITCH-CASE

UNA ESTRUCTURA CONDICIONAL ALTERNATIVA: SWITCH-CASE

Con las estructuras condicionales del tipo if - else if – else podemos gestionar cualquier tipo de condición. Sin embargo, dada su sintaxis y su forma de funcionar, hay algunas implementaciones que pueden resultar algo complicadas de elaborar o pueden quedar poco limpias en el código.

Una estructura condicional alternativa útil en algunos casos es la estructura switch-case. En este anexo introduciremos su sintaxis, su modo de funcionar y algunas particularidades. El estudiante es libre de usar o no esta estructura en su código como alternativa a if y sus complementarios else if y else.

La sintaxis esencial de switch-case

Podemos crear condiciones mediante operadores específicos. El resultado de estas operaciones siempre devolverá 0 ó 1, indicando con 0 que la condición NO se cumple (es falsa) e indicando con 1 que la condición SÍ se cumple (es verdad).

```
switch (variable) {  
  
    case valor1:  
  
        sentencia1_1; // Se ejecutan ...  
        sentencia1_2; // SI variable == valor1  
        ...  
    case valor2:  
  
        sentenciac2_1; // Se ejecutan ...  
        sentenciac2_2; // SI variable == valor1 o  
        ...           // SI variable == valor2  
        ...           // siempre que no se ponga break  
    ....  
    default: // si ninguno de los case anteriores coincidió  
  
        sentenciad_1; // Se ejecuta SIEMPRE, ...  
        sentenciad_2; // siempre y cuando no haya un break  
        ...           // anteriormente  
}
```

Es importante saber que el caso “default” no es necesario, igual que como ocurre con el uso opcional de “else” tras un “if”.

Funcionamiento y modificación con el uso de break

Esta estructura está diseñada de forma que compara un dato con posibles valores, de modo que a partir de que coincida con un valor indicado en un “case” se ejecute todo del código de a continuación, es decir, todo el código restante de la estructura switch.

Sin embargo, el uso más habitual no es dejar ejecutar todo el código restante. Es más habitual querer que sólo se ejecute el código del “case” con el que se cumpla, y luego no ejecutar más líneas de código de la estructura switch. Para ello, lo que se suele hacer es incluir la sentencia “break;” como línea de código final de cada “case”.

La estructura switch-case con esta particularidad para cada caso quedaría:

```

switch (variable) {

case valor1:

    sentencia1_1; // Se ejecutan ...
    sentencia1_2; // SI variable == valor1
    ...
    break;

case valor2:

    sentenciac2_1; // Ahora sólo se ejecutan ...
    sentenciac2_2; // SI variable == valor2
    ...
    break;

....
default: // si ninguno de los case anteriores coincidió

    sentenciad_1; // Se ejecuta sólo si ...
    sentenciad_2; // no se cumplió con ningún case

}

```

Esta forma de usar la estructura hace que se asemeje mucho a una estructura if – else if – else. La diferencia radica en que la condición que se establece es del tipo: “variable == valor”, que pasa a ser implícita, simplificando el código y haciéndolo más limpio.

Es común, por la comodidad de su sintaxis, usar este tipo de estructuras cuando queremos implementar un programa en el que establecemos un menú de acciones donde dejamos al usuario elegir entre varias opciones.